



Montecarlo. La historia detrás del ensayo sobre Estadística Matemática que usó la Aviación Naval para hundir una fragata británica

La fragata HMS Ardent en llamas, en sus últimas horas. Su tripulación, con trajes antiplama naranjas, se prepara para el abandono

hmsardent.org



[LA NACION](#) > [Lifestyle](#)

La Armada se inspiró en un trabajo del matemático Gerardo Sylvester para desarrollar un efectivo método de ataque aéreo que hundió al HMS Ardent; en la escuadrilla que atacó al buque británico voló Roberto Sylvester, hijo del matemático

5 de abril de 2024 • 11:08

13 '



Claudio Meunier

PARA LA NACION

ESCUCHAR NOTA

Gerardo Agustín Sylvester amaba su profesión: era profesor de Estadística Matemática. Su frondoso bigote inspiró el apodo que le dieron sus alumnos: la morsa. Encarnaba la personalidad de un hombre solitario, un genio austero y también, exitoso que para 1982 había publicado varias obras de su ámbito como profesor titular en el Departamento de Matemática Estadística de la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca.

Tenía 58 años cuando se desató la guerra de Malvinas. El conflicto lo condujo a un momento difícil e inesperado que estalló en sus manos la noche del 20 de mayo de 1982 horas antes del desembarco británico en San Carlos.



El estadístico matemático Gerardo Agustín Sylvester en su oficina de trabajo. (Gentileza de Mariana Sylvester).

Esa noche, mientras manejaba su desgastado Opel hacia su hogar en el barrio Parque Palihue, sintió a la muerte sentada a su lado, en el asiento ocupado por una pila de carpetas. Encendió el pequeño ventilador de tres palas rojo adherido sobre el parabrisas, un invento suyo para ventilar el vehículo en verano y que en ese viaje de minutos -que se le hizo eterno- lo ayudó a disipar sus pensamientos.

Imaginó la conversación que tendría con Nélida su esposa mientras manejaba rumbo a su hogar. Avanzó a través de calles solitarias, sumidas en una oscuridad absoluta debido a los apagones programados en tiempos de guerra.

El Opel perforó la niebla y Sylvester organizó sus ideas: tenía que encontrar las palabras precisas para explicarle que su hijo Roberto pronto iba a entrar en combate.



El entonces Teniente de Navío Roberto Sylvester (derecha) poco antes de desatarse el conflicto de 1982 junto al Skyhawk A-4Q (3-A-312) que participó en el ataque a la fragata británica HMS Ardent. (Gentileza Roberto Sylvester).

El método Montecarlo

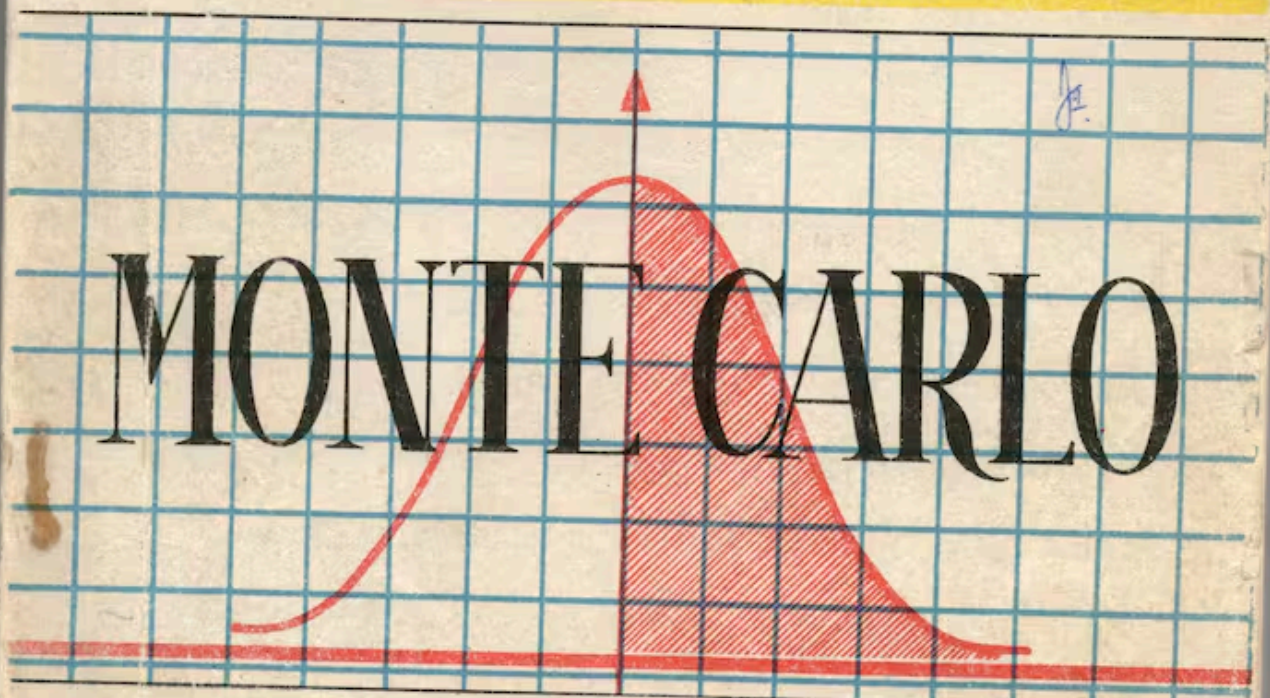
A comienzo de 1970, Gerardo Sylvester -secundado por un grupo de matemáticos de la Universidad Nacional del Sur- publicó un ensayo sobre Matemática Estadística al que bautizó “Montecarlo, aplicación en las empresas y en las fuerzas armadas”.

El origen de esta técnica numérica se remonta a la Segunda Guerra Mundial cuando un grupo de físicos en un laboratorio de Los Alamos enfrentó un problema relacionado con el comportamiento de los neutrones que se encontraba más allá de los alcances del cálculo teórico. Los matemáticos Von Neumann y Ulam que trabajaban allí encontraron la solución en la estadística matemática.

Principado de Mónaco, considerado “la capital del juego de azar”, ya que los matemáticos utilizaron una ruleta como generador simple de números aleatorios.

Sylvester trabajó sobre ese ensayo y lo aplicó en empresas y fuerzas armadas. Los datos que emergían en las simulaciones no resolvían la cuestión de fondo pero sí arrojaban datos que servían de apoyo en la toma de soluciones.

Gerardo A. Sylvester



MONTE CARLO

APLICACION EN LAS EMPRESAS
Y EN LAS FUERZAS ARMADAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA DE ADMINISTRACION

Primera edición de la obra Montecarlo editada en el año 1970 por la Universidad Nacional de Asunción. (Archivo Claudio Meunier).

La obra, de carácter público, despertó el interés de la Aviación Naval Argentina en 1978, cuando parecía inminente un conflicto armado con la Republica de Chile. Parte de la teoría desarrollada por Gerardo Sylvester sería utilizada como base para realizar ataques a la flota trasandina.

Desde 1970, a través de distintas ediciones, el libro “Montecarlo” de Sylvester estuvo al alcance de los estudiantes universitarios argentinos. Incluso hoy puede encontrarse en bibliotecas y sitios en internet de libros usados que lo ofrecen como material de estudio.

Pero jamás pudo imaginar Sylvester que su método finalmente sería utilizado en 1982 contra la tercera flota más poderosa del mundo. Y, mucho menos, que entre los pilotos elegidos que probarían su teoría estaba su hijo Roberto, piloto de un Skyhawk A-4Q perteneciente a la Tercera Escuadrilla de Caza y Ataque de la Aviación Naval Argentina.

gerardo a. sylvester

INVESTIGACION OPERATIVA

MONTE CARLO

segunda edición

El ataque a la fragata Ardent

Horas antes de regresar a su hogar, Gerardo Sylvester sostuvo una conversación telefónica “de larga distancia” con su hijo Roberto, de 31 años, que se encontraba en la Base Aeronaval de Rio Grande junto a la unidad comandada por el Capitán de Corbeta Rodolfo Castro Fox.

Gerardo hizo lo mismo que haría todo padre: le pidió su hijo que se cuidara. Presentía que los británicos estaban próximos a desembarcar en las Islas Malvinas y cuando ello ocurriera, Roberto ingresaría en la acción.

Roberto le transmitió tranquilidad con sus palabras. Gerardo comprendió los sentimientos de su hijo porque él también había sido aviador de la Marina, alcanzando el grado de Comandante de la Aviación Naval Argentina antes de su retiro.



Antes de que la llamada llegara a su fin. Gerardo le dijo a su hijo que sentía un profundo orgullo por lo que hacía, por su entrega. Y le contó que si en las próximas horas se desataba alguna acción de combate, él sería invitado a la Base Aeronaval Comandante Espora para escuchar la transmisión por radio del ataque.

Al arribar a su hogar, Sylvester notó la preocupación de Nélida su esposa. Se hacía cada vez más evidente en su rostro a medida que la guerra avanzaba. Por ese entonces el Crucero General Belgrano había sido hundido, al igual que el destructor británico Sheffield.

Evitó rodeos y le contó a su esposa la conversación telefónica que había mantenido con su hijo Roberto. Le dijo que tenía por delante días difíciles y que a ellos, como padres, solo les quedaban dos cosas por hacer: “tener fe y rezar”.

El día siguiente, 21 de mayo a las 11 de la mañana, Gerardo Sylvester recibió un llamado en su oficina de trabajo. La llamada, que provenía de la base aeronaval Comandante Espora, le confirmó que su presagio acababa de cumplirse: los británicos se encontraban desembarcando en San Carlos. Le dijeron, además, que la Aviación Naval haría un ataque sobre ellos y se probaría el método propuesto en el libro Montecarlo.

En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, seis Skyhawks A-4Q de la Tercera Escuadrilla de Caza y Ataque, cada uno cargado con cuatro bombas de 250 kilos comenzaban la puesta en marcha.



Formación de Skyhawks A-4Q poco antes del conflicto. (Gentileza de Jerónimo Chiecchio).

La misión encomendada era atacar buques de guerra en el estrecho de San Carlos. Sin reabastecimiento para la jornada, los seis pilotos deberían economizar cada litro de combustible pues la Fuerza Aérea Argentina con sus oleadas de ataque mantenía sus dos aviones reabastecedores ocupados con las necesidades de sus cazabombarderos que debían ser recargados de combustible en el aire antes de ingresar a las islas y reabastecidos combustible durante el vuelo de regreso.

San Carlos era la tierra de los relámpagos, el humo y las llamas. Los chaparrones de lluvia oscurecían la geografía: nubes de color gris oscuro, casi negras, transitaban sobre el estrecho ocultando el despiadado rostro de la guerra en el mar.

La joven tripulación de la Fragata HMS Ardent perteneciente a la Armada Británica aguardaba con nervios tensos, gargantas apretadas y estómagos

peor, rogaban no ser atacados pues la fragata había recibido un ataque que conmovió a todos a bordo y se contaban las bajas a bordo.

Esa misma mañana, poco antes de la llegada de la Tercera Escuadrilla de Caza y Ataque al estrecho de San Carlos, dos caza bombarderos Dagger de la Fuerza Aérea Argentina atacaron a la Ardent. El capitán Horacio Mir González arrojó una bomba a la fragata, que rebotó en el agua e ingresó al buque alojándose en la popa pero no explotó.

Luego atacó el teniente Juan Bernhardt, quien lanzó su bomba de 500 kilos que dio de lleno contra el hangar y demolió al helicóptero Sea Lynx que se encontraba en la cubierta de vuelo. El lanzador de misiles Sea Cat instalado en proximidades del hangar voló por los aires y cayó sobre la cubierta de vuelo aplastando al oficial de logística Lieutenant Commander Richard Banfield.

El incendio fue controlado por el personal de control de averías mientras la fragata se refugiaba tras una caleta. Luego debían dirigirse hacia el norte del estrecho y unirse al grupo de buques británicos que continuaban con las tareas de desembarco.

Finalmente, llegó el turno de los seis Skyhawk A-4Q de la Aviación Naval Argentina, que atacaron a la fragata inglesa en dos oleadas. La forma de ataque que proponía el Montecarlo era bastante singular: los aviones debían aproximarse desde tres acimut diferentes para que el buque no pudiera concentrar todo su fuego en el grupo atacante. De esta manera apuntaría su defensa en un solo avión mientras que los otros dos tendrían la oportunidad de atacar al buque y lanzarle sus bombas.

A bordo del buque británico continuaban sofocando las llamas cuando apareció la primera oleada liderada por el capitán de corbeta Jorge Alberto Philippi, piloto voluntario en la escuadrilla y el de mayor edad en ambos bandos, 43 años, quien se dirigió hacia la Ardent secundado por el teniente de fragata Marcelo Márquez y el teniente de navío Jorge Arce.



El entonces Capitán de Corbeta Jorge Alberto Philippi Comandante de la Tercera Escuadrilla de Caza y Ataque junto a sus pilotos en la sala de operaciones de la unidad. Se observan diferentes siluetas de buques de guerra, algunas de la Armada Argentina y otras foráneas sobre las que se estudiaban y se desarrollaban técnicas para atacarlos con éxito
CN (RE) VGM Jorge Alberto Philippi

La teoría del Montecarlo se ponía en marcha esperando sus resultados. El capitán Philippi corrió entre el fuego antiaéreo, lanzó sus cuatro bombas y una de ellas impactó de lleno sobre la fragata.

Continuó su ataque el teniente José Arca. Hizo puntería y lanzó su armamento con éxito. Una de sus bombas cayó sobre el techo del hangar en la popa, lo perforó y luego explotó. La deflagración dentro del hangar estremeció cada centímetro de la fragata. El lugar arrasado parecía un matadero, un infierno de humo, acero y fuego.

Márquez debió esquivar los restos que se elevaron por encima de su altura de

continente mientras la segunda oleada de A-4Q navales se aproximaba a San Carlos.

A bordo de la fragata HMS Ardent, la disciplina se burlaba de la muerte y destrucción. Un coraje desesperado mantenía unidos a los marinos a bordo. Los que podían ponerse en pie en los pasillos resbalando entre el aceite o el fuel oil ayudaba a la evacuación de heridos. Los alaridos desesperados se multiplicaban en los pasillos a medida que los enfermeros se aproximaban a los restos de la popa en el buque.



El hundimiento de la fragata HMS Ardent

Los hombres morían en la popa. Cada muerte era diferente, algunas tardías, otras misericordiosas, instantáneas. El calor era espantoso, la fragata se convirtió en un portal del infierno y eso es lo que ocurre a los buques de guerra cuando son alcanzados en combate.

El comandante de la fragata Ardent Alan West luchaba por mantener su navío a flote cuando una nueva alarma de ataque aéreo se desató sobre su buque.

Gerardo Sylvester, sentado junto a la radio en la base aeronaval Comandante Espora, se sobresaltó cuando escucho la voz del teniente de navío Benito Rotolo, jefe de la segunda sección, llamando a sus dos pilotos antes de realizar el ataque en el estrecho de San Carlos, los tenientes de navío Carlos Lecour y Roberto Sylvester.

A continuación se escuchó la voz de Rotolo dando la orden de atacar a la fragata Ardent. La respiración entrecortada y agitada de los pilotos hacía eco en la radio.

El matemático comenzaba a perder la compostura, temía lo peor para su hijo. Fueron segundos eternos. Las bombas de Rotolo golpearon sobre el mar, dos a cada banda del buque en su ancho vulnerable provocando nuevas averías en la fragata.

Una de las bombas lanzadas por el teniente Lecour dio de lleno en la popa generando una poderosa explosión que elevó restos hasta 60 metros de altura y selló el destino del buque. Sylvester que venía último fue espectador del dantesco espectáculo. La explosión de la bomba lanzada por Lecour dejó en el aire trozos de hierros ocupando su visión frente al parabrisas de su A-4Q. Roberto Sylvester apuntó y lanzó sus bombas multiplicando la destrucción a bordo.

Los tres pilotos navales argentinos evadiendo la artillería e iniciaron su escape. Se escucharon algunas voces entre los pilotos alertando por el fuego antiaéreo. Gerardo Sylvester supo que su hijo seguía con vida.

Sin embargo una comunicación de la primera sección liderada por el capitán Philippi sobresaltó al matemático. Era la joven voz del teniente Márquez que gritaba: 'Harrier, Harrier'. Luego se escuchó la voz del capitán Philippi: 'Soy Mingo, me eyecto, estoy bien'. El ruido blanco en la radio se apoderó de los

~~siguientes minutos, interminables para Sylvester, que además conocía a todos los~~



La tripulación del HMS Ardent abandona la nave tras el ataque argentino
hmsardent.org

Teoría cumplida

La teoría matemática de Sylvester publicada que en el libro Montecarlo, aplicada en el combate, planteaba que si seis jets cargados con cuatro bombas de 250 kilos las lanzaban “en reguero” sobre un buque de guerra, la posibilidad de impacto era de cuatro aciertos directos. Esto provocaría el hundimiento de la nave. Pero también advertía que el grupo atacante de seis jets perdería el 50 por ciento de su material aéreo.

La Ardent reducida a escombros en su popa se sumía en una agonía que pronto concluiría para siempre yéndose a pique en San Carlos. En el aire dos A-4Q fueron derribados por obra de los Sea Harrier: el capitán Philippi se eyectó luego de ser alcanzado por un misil, el teniente Márquez fue derribado con fuego de

Así la teoría de Montecarlo se cumplió, el grupo atacante perdió el 50 por ciento de sus aeronaves (3 jets) con dos pilotos eyectados y uno muerto.

Gerardo Sylvester aguardo sentado frente a la radio hasta tener confirmación que su hijo Roberto había regresado a Río Grande sin problemas. Luego abandonó la sala de comunicaciones y se dirigió a su hogar. Se abrazó con Nélida: “Roberto está bien”, le dijo.

Gerardo Sylvester, nacido un 5 de junio de 1923 en la ciudad de Rosario, continuó con sus trabajos como matemático hasta sus 82 años, siempre secundado por su mano derecha, la docente Lidia Toscana de Caplan. Su carrera académica lo llevó a dictar clases en las universidades más importantes de la Argentina. Pasó sus últimos días al cuidado de sus hijos. Falleció en la ciudad de Viedma el 29 de abril del 2012.

Roberto Sylvester continuó su carrera de como aviador naval en la Armada Argentina. Se convirtió en comandante de los épicos Super Etendard y se retiró con el grado de Capitán de Navío. Actualmente es vecino del barrio de San Isidro.

La fragata HMS Ardent concluyó su vida ese 21 de mayo de 1982. La Royal Navy no volvió a bautizar ningún otro buque con ese nombre, a pesar de haberlo utilizado anteriormente en nueve embarcaciones. Los últimos tres Ardent contruidos en el siglo XX tuvieron el mismo destino, propio de la guerra. Un destructor Ardent se hundió en la batalla de Jutlandia, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Otro destructor HMS Ardent fue hundido por los acorazados alemanes Scharnhorst y Gneiseneau el 8 de junio de 1940, en la Segunda Guerra Mundial. El último HMS Ardent tocó fondo en el estrecho de San Carlos el 21 de mayo de 1982 en parte gracias a una teoría de estadística matemática publicada en un libro llamado Montecarlo.



Las últimas horas del HMS Ardent tras el ataque argentino
hmsardent.org



Las últimas horas del HMS Ardent tras el ataque argentino
hmsardent.org



Las últimas horas del HMS Ardent tras el ataque argentino
hmsardent.org



Las últimas horas del HMS Ardent tras el ataque argentino
hmsardent.org



Los marinos del HMS Ardent se preparan para abandonar la nave y abordar el HMS Yarmouth.
hmsardent.org



Las últimas horas del HMS Ardent tras el ataque argentino
hmsardent.org



Las últimas horas del HMS Ardent tras el ataque argentino
hmsardent.org

Por **Claudio Meunier**

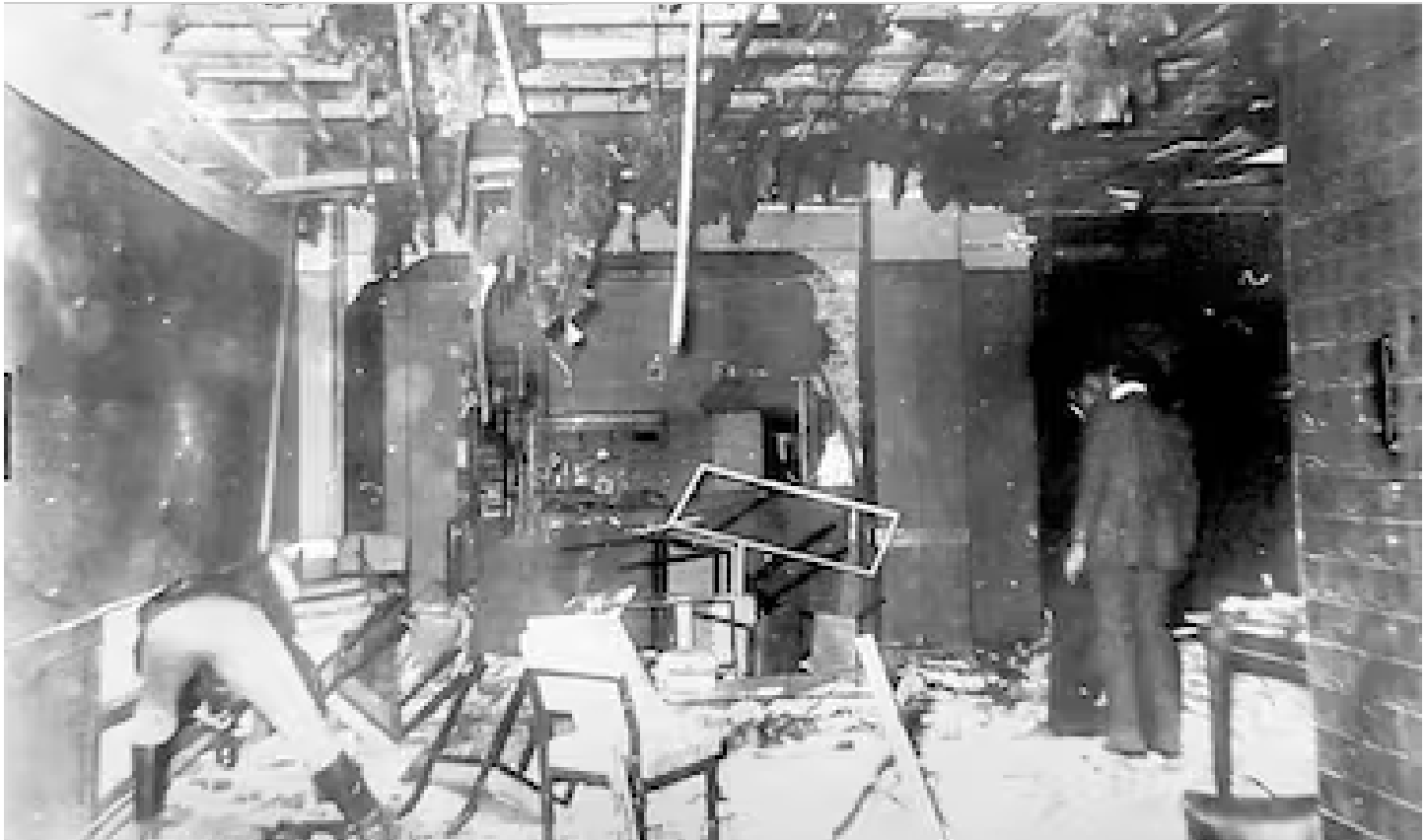
[Todo es historia](#) • [Islas Malvinas](#) • [40 años de la Guerra de Malvinas](#)

Conforme a  **The Trust Project** >

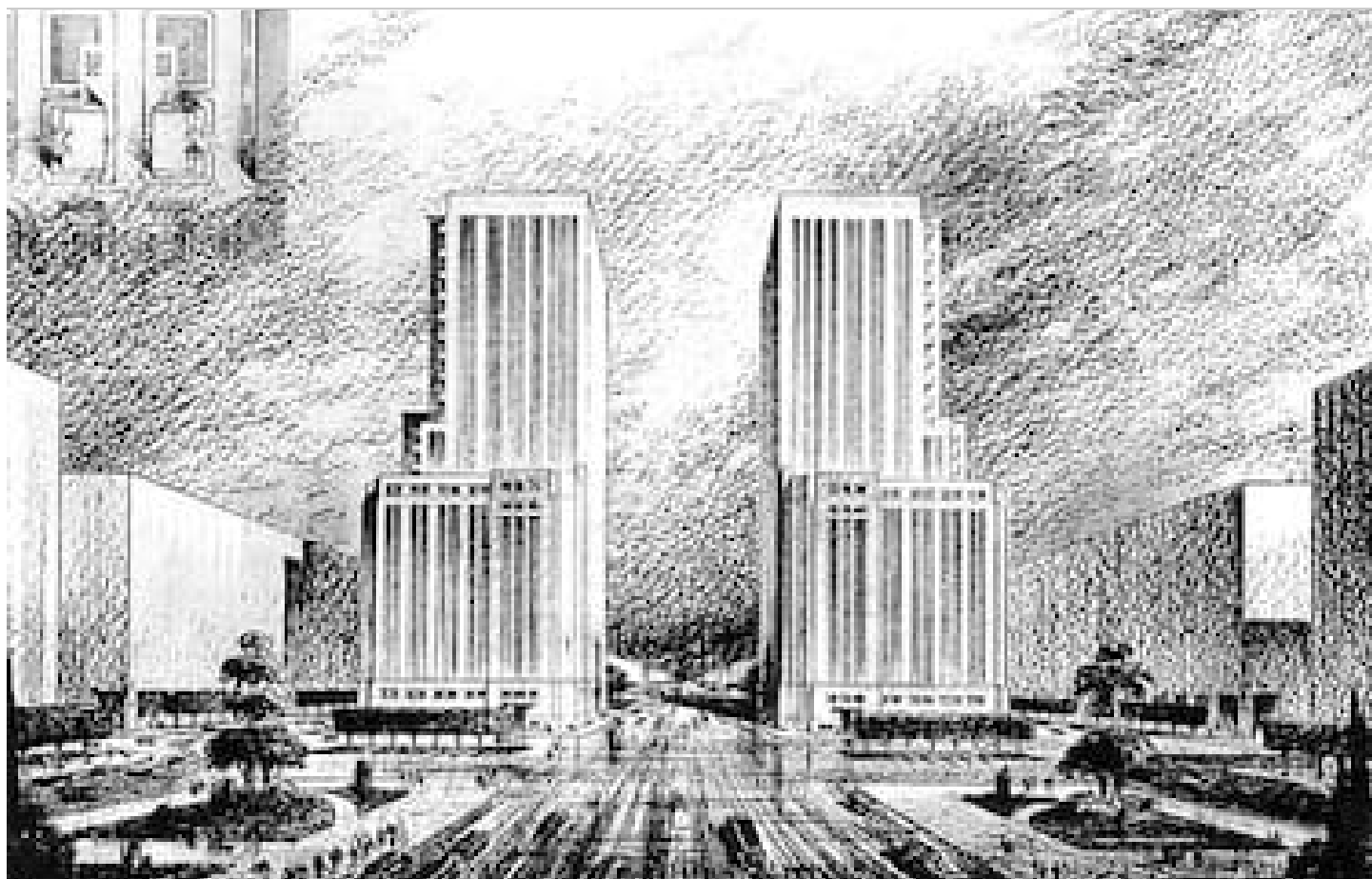
Más notas de Todo es historia



Chihuahua sigue vigente con más de 60 años. Cómo es la playa nudista de Punta del Este que no pasa de moda



“Volé por el aire”. Un sobreviviente cuenta cómo fue el atentado de Montoneros por el que ordenan la indagatoria de Firmenich



El monumento a la coima y la torre gemela jamás construida. Secretos y leyendas del MOP, el edificio que el gobierno evalúa demoler

Últimas Noticias



"Un verdadero milagro". Las "plantas zombi" que regresan de la muerte y resisten la sequía



Aromática. Esta es la planta que hay que tener en la cocina para ahuyentar a las moscas de forma natural



Desde salame de llama hasta centolla. Cuándo y dónde es Caminos y Sabores 2025, el gran mercado de productores gastronómicos



Suscriptores

Ahora para comentar debés tener Acceso Digital.

Iniciar sesión o suscribite

INICIAR SESIÓN

SUSCRIBITE





© Copyright 2025 SA LA NACION | Todos los derechos reservados. Dirección Nacional del Derecho de Autor
DNDA - EXPEDIENTE DNDA (renovación) RL-2023-95334553-APN-DNDA#MJ.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente diario.

Protegido por reCAPTCHA:

[Condiciones](#) [Privacidad](#)



Miembro de GDA. Grupo de Diarios América



Inicio



Secciones



Foodit



Club LN



Ingresar